

夏期講習 復習プリント解説

[1] 質量パーセント濃度

基本的には定義通りに計算していけばよい.

(1)

$$\frac{10}{90+10} \times 100 = 10\%$$

(2)

$$\frac{30}{150} \times 100 = 20\%$$

(3) 溶質が 2.0[g], 水溶液が 24.0[g] である.

$$\frac{2.0}{24.0} \times 100 = 8.33 \dots \approx 8\%$$

(4) 求める硝酸カリウムの質量を x [g] とすると, 水溶液は 200[g], 質量パーセント濃度が 30[%] なので,

$$\begin{aligned} \frac{x}{200} \times 100 &= 30 \\ x &= 30 \times 2 = 60[\text{g}] \end{aligned}$$

(5) 飽和水溶液とは, 溶解度まで溶けた水溶液のことであるので, 各温度の質量の値を用いて計算を行えばよい. 同じ式で解くので①～③までは割愛する.

④40[°C] のときに溶けている物質の質量は, 表から 94.9[g] である. 30[°C] まで冷やしたとき, 溶解度が 87.6[g] となるので, その差である 94.9-87.6=7.3[g] が答えとなる.

[2] 圧力・湿度

(1) 100[g]=1[N] だから, 1[kg]=1000[g]=10[N] となることを押さえておくこと. ①と②は定義通りであるので, 割愛する. ③同じ力をかけるとき, 面積が小さい方が圧力が大きくなる. (分母が大きくなるから) したがって, A～C のうち, 一番面積の小さい C が正解となる.

④この物体の重力の力を F [N] とすると, 圧力の定義式から,

$$\begin{aligned} \frac{F}{50} &= 200 \\ F &= 200 \times 50 = 10000[\text{N}] \end{aligned}$$

したがって, 10000[N]=1000[kg] と求まる.

⑤前述の通り, 面積が小さいほど, 圧力の大きさは大きくなる. それぞれの底面を想像してみると, 底面の形状が三角形である C が一番小さいとわかる.

(2) 定義通りに計算してもらえば基本的には求まる. ③の (b) は, (a) の結果から水蒸気量が 9.7[g] とわかっているのので, 飽和水蒸気量の線が 9.7[g] 程度となる 10[°C] 程度が正解となる. (c) は, 同じ水蒸気量の場合, 気温が低い方が湿度が高くなる. (d) については応用問題であるため解けなくてもよいが, 22[°C] のときに湿度が 30[%] であることから水蒸気量が $19.4 \times 0.30 = 5.82[\text{g}/\text{m}^3]$ であることがわかる. 気温を上げる前は 80[%] だったことから, このときの飽和水蒸気量が $5.82/0.8 = 7.275[\text{g}/\text{m}^3]$ と求まる. グラフから大体の気温を読み取ると, 6.7[°C] 辺りとなるだろう.

④この部屋の 1[m³] 当たりの水蒸気量は $17.2 \times 0.60 = 10.32[\text{g}/\text{m}^3]$ とわかる. したがって 500[m³] では, $10.32 \times 500 = 5160[\text{g}]$ である.

[3] 電流

押さえるべき点は, 直列と並列において成立することである.

直列回路: 流れる電流が等しい. 各抵抗の電圧の合計が電源の電圧と等しくなる. 合成抵抗は各抵抗の和.

並列回路: 電圧が等しい. 各抵抗に流れる電流の合計が回路全体の電流と等しくなる. 合成抵抗は各抵抗の逆数の和の逆数.

同じ計算の繰り返しであるため式は割愛する.

[4] 柱状図

(1) 深い層ほど, 年代が古いこととなる. 1 つしかない凝灰岩の層の位置に注目するとわかりやすい. B を見ると, 凝灰岩の層より相当深い位置にあることがわかる. A と C の柱状図を見比べて, 凝灰岩のすぐ下の層である b 層, すぐ上である c 層, 凝灰岩の層よりはる

かに高い位置にある d 層が確認できる。

(2) 標高 30m は、B 地点の表面から 10m 深い位置にあるところが表面となる。そこから深さ 5m の地層を確認すればよい。B の柱状図を確認して、深さ 15m の位置の地層は、泥岩であることがわかる。

(3)a 層の下層は標高 40m であることがわかる。したがって、70m までいくのに 30m 登ればよい。

(4)②b 層の上面と、d 層の表面との差は 24m であることから求まる。

[5] 質量保存則

(1) 反応前の質量には、容器、石灰石、うすい塩酸が入っている。反応後の質量には、二酸化炭素の分が減っている。したがって、(反応前)-(反応後) の値を計算することで、二酸化炭素の質量が求まる。グラフ的には石灰石の質量に比例して二酸化炭素の質量が増加し、途中 (3.0g) から横ばいの線となればよい。また、このグラフから石灰石が 3.0[g] で過不足なく反応することがわかるので、4.0[g] のときは 1.0[g]、5.0[g] のときは 2.0[g] だけ反応せずに残った石灰石がある。反応する比は、(うすい塩酸):(石灰石):(二酸化炭素)=90:3.0:0.9 であることがわかるので $90:3.0:0.9=60:2.0:0.6$ となる。

(2) 問題文の条件から、酸化銅は銅と酸素が結合した物質であるため、(酸化銅):(銅):(酸素)=5:4:1 であることがわかる。このことから比例式を立てて計算してやればよい。

④の問題は、反応前は 3.0g だった銅が、反応して 3.5g となったことから、酸素はその差である $3.5-3.0=0.5\text{g}$ 含まれていることがわかる。0.5g の酸素に結びつく銅の質量 x は $x:0.5=4:1$ より、 $x=2.0\text{g}$ と求まるので、酸化銅となった銅の質量は 2.0g であることがわかる。したがって、反応せずに残った銅の質量は $3.0-2.0=1.0\text{g}$ と求まる。

《公式等》

$$(\text{質量パーセント濃度})[\%] = \frac{(\text{溶質})[\text{g}]}{(\text{溶媒})[\text{g}] + (\text{溶質})[\text{g}]} \times 100$$

$$(\text{圧力})[\text{Pa}] = \frac{(\text{力})[\text{N}]}{(\text{面積})[\text{m}^2]}$$

$$(\text{湿度})[\%] = \frac{(1[\text{m}^3] \text{ に含まれている水蒸気量})}{(\text{飽和水蒸気量})} \times 100$$

$$(\text{電圧})[\text{V}] = (\text{電流})[\text{A}] \times (\text{抵抗})[\Omega]$$

以上